

N.B :- -Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

-La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice 01: (18 points)

On considère une partie $A \subset \mathbb{R}$ non vide et bornée :

$$\exists M > 0 \text{ tel que } \forall a \in A, |a| \leq M.$$

La partie A admet donc une borne supérieure $\sup A$ et une borne inférieure $\inf A$. On définit l'ensemble des distances entre éléments de A :

$$\mathcal{D}_A = \{|y - x| \mid (x, y) \in A^2\}.$$

1. Enoncer la caractérisation de la borne inférieure. [1 point]
2. Montrer l'équivalence: [2 points]

$$M = \sup(A) \Leftrightarrow \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, M = \lim a_n$$

3. Montrer que la partie $\mathcal{D}_A$ possède une borne supérieure. On notera $\delta(A) = \sup \mathcal{D}_A$ cette borne supérieure que l'on appelle diamètre de la partie A . [2 points]
4. Montrer que :

$$\delta(A) \leq \sup A - \inf A.$$

[2 points]

5. Montrer que:

$$\delta(A) = \sup A - \inf A.$$

[2 points]

6. On considère une nouvelle partie $B \subset \mathbb{R}$ non vide et bornée telle que $B \cap A \neq \emptyset$. Montrer que $\delta(A \cup B)$ existe, puis que $\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B)$. [3 points]
7. On considère maintenant une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| \leq |y - x|.$$

- (a) Définir les ensembles $f^{-1}(A)$ et $f(A)$. [2 points]
- (b) Montrer que la partie $f(A)$ est non vide et bornée (elle admet donc un diamètre noté $\delta(f(A))$). [2 points]
- (c) Montrer que:

$$\delta(f(A)) \leq \delta(A).$$

[2 points]

Exercice: 02(26 points)

1. On considère la suite de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1$$

et, pour tout entier $n \geq 0$,

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

- (a) Calculer les premiers termes de la suite (F_n) pour $n = 2, 3, 4, 5, 6$. [2 points]
- (b) Montrer que la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante. [2 points]

- (c) Déterminer le terme F_n de la suite (F_n) en fonction de n pour tous $n \in \mathbb{N}$. [5 points]
(d) En déduire la nature de la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$. [1 point]

2. Soient α et β deux réels positifs tels que $\alpha + \beta \neq 0$ et $\alpha \leq \beta$; on note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par la donnée de $u_0 = \alpha, u_1 = \beta$ et la relation

$$u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}} + \sqrt{u_n}, n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, u_n > 0$. [2 points]
(b) Quelles sont les limites éventuelles de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$? [2 points]
(c) On suppose que $u_1 \leq u_2$, montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. [2 points]
(d) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers 0. [2 points]
(e) Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $u_N \geq 1$ et que, pour tout $n \geq N, u_n \geq 1$. [1 point]
(f) On pose $a = \frac{1-\sqrt{13}}{6}$ et $z_n = |\sqrt{u_n} - 2|, n \in \mathbb{N}$.
i. Montrer que, pour tout $n \geq N$,

$$z_{n+2} \leq \frac{1}{3}(z_{n+1} + z_n)$$

[2 points]

- ii. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par:

$$x_n = z_{n+1} - az_n, n \in \mathbb{N},$$

montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$x_n \leq \left(\frac{1}{3} - a\right)^n x_0$$

[3 points]

- iii. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 4. [2 points]

Exercice :03(3 points)

Résoudre le système d'équations linéaires suivant en utilisant le pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + 3z = 15, \\ 3x + y + 2z = 14. \end{cases}$$

Exercice :04(4 points)

Soit a un nombre réel et n un entier naturel. Résoudre l'équation

$$(z + 1)^n = \cos 2na + i \sin 2na$$

d'inconnue z . En déduire une expression simple de

$$P_n(a) = \prod_{k=0}^{n-1} \sin \left(a + \frac{k\pi}{n} \right).$$

Bonne chance